

Documento del Dominio

HealthLab — Piattaforma web per la gestione e prenotazione di servizi sanitari

Giancarlo Dileo – Matricola 0312301702 – Università Telematica Pegaso

Tesi di Laurea Triennale in Informatica per le aziende digitali L-31

Tema n. 1 – Traccia del Project Work n. 16

Anno Accademico 2025/2026

1. Introduzione

Il presente documento descrive il dominio applicativo del progetto: il contesto organizzativo, i servizi offerti, le regole di accesso alle prestazioni e i ruoli coinvolti.

Esso costituisce la base di partenza per la successiva definizione dei requisiti funzionali e non funzionali e per la progettazione tecnica (diagrammi UML, modello ER, architettura delle API).

2. Contesto organizzativo

Il sistema è commissionato da HealthLab, un fittizio centro sanitario privato poliambulatoriale, che opera nel settore delle analisi cliniche e della diagnostica ambulatoriale. La struttura eroga un insieme eterogeneo di prestazioni, che spaziano da esami di laboratorio di routine a piccoli interventi di chirurgia ambulatoriale, fino a percorsi di fisioterapia.

Obiettivo della piattaforma

Realizzare una piattaforma web che permetta al paziente di gestire e prenotare, nella maggior autonomia possibile, i servizi offerti dalla struttura. Dove l'autonomia non è clinicamente appropriata, il sistema deve guidare il paziente verso il percorso corretto (es. prenotazione di una visita di valutazione), mantenendo comunque un'esperienza d'uso semplice e diretta.

Il sistema deve inoltre supportare il personale della struttura (segreteria, medici, tecnici) nella gestione operativa delle prenotazioni, e un amministratore nella configurazione generale della piattaforma.

3. Catalogo dei servizi

I servizi offerti sono organizzati in categorie. Ciascuna categoria è composta da uno o più servizi specifici. Per ogni servizio viene definito se sia prenotabile in autonomia dal paziente, oppure se richieda una valutazione medica preliminare.

3.1 Chirurgia Ambulatoriale – Ambulatorio Chirurgico

Servizio specifico	Prenotabile in autonomia dal Paziente
Rimozione nei	No
Rimozione cisti	No
Rimozione lipomi	No
Rimozione piccole neoformazioni cutanee	No

3.2 Analisi Cliniche

Servizio specifico	Prenotabile in autonomia dal Paziente	Parametri selezionabili
Esami del sangue	Sì	Emocromo, Glicemia, Colesterolo, Trigliceridi, Funz. epatica/renale, Elettroliti, PCR
Analisi delle urine	Sì	Esame standard, Urinocoltura, Microalbuminuria, Ricerca stupefacenti

Servizio specifico	Prenotabile in autonomia dal Paziente	Parametri selezionabili
Esami ormonali	Sì	Pannello tiroideo, femminile, maschile, Cortisolo, Insulina
Marcatori tumorali	Sì	PSA, CA-125, CA 15-3, CEA, AFP
Test allergologici	Sì	—
Tamponi microbiologici	Sì	—

3.3 Esami Strumentali

Servizio specifico	Prenotabile in autonomia dal Paziente
Ecografie	Sì
Elettrocardiogramma (ECG)	Sì
Radiografie	Sì
Mammografia	Sì
MOC (densitometria ossea)	Sì
Spirometria	Sì
Holter pressorio/cardiaco	Sì

3.4 Visite Specialistiche

Servizio specifico	Prenotabile in autonomia dal Paziente
Visita cardiologica	Sì
Visita dermatologica	Sì
Visita ginecologica	Sì
Visita endocrinologica	Sì
Visita ortopedica	Sì
Visita oculistica	Sì

3.5 Fisioterapia

Servizio specifico	Prenotabile in autonomia dal Paziente
Fisioterapia post-trauma/post-chirurgica	No
Rieducazione motoria	No
Terapie strumentali (laser, ultrasuoni, tecarterapia)	No

4. Regole di accesso alle prestazioni

L'analisi del dominio ha individuato due modalità di accesso ai servizi, in funzione della loro natura clinica.

4.1 Accesso diretto

Il paziente prenota autonomamente il servizio, senza alcuna valutazione preliminare. Si applica a prestazioni sanitarie che non comportano una decisione clinica irreversibile (analisi cliniche, esami strumentali, visite specialistiche).

4.2 Accesso previa visita medica interna

Il paziente non può prenotare direttamente il servizio. Deve prima prenotare (in accesso diretto) una visita presso il medico competente della struttura. Durante la visita, il medico valuta la situazione clinica specifica e, se la ritiene appropriata:

- prenota lui stesso la prestazione successiva per conto del paziente, oppure
- abilita il paziente a prenotare autonomamente quella specifica prestazione, dando modo al paziente di scegliere data e ora con più calma. Tale prenotazione verrà effettuata dal paziente tramite la piattaforma web HealthLab.

Questa modalità si applica per intero alla chirurgia ambulatoriale e alla fisioterapia clinica — in entrambe le categorie, oggi, ogni servizio richiede una visita di valutazione preliminare.

4.3 Flusso concettuale

Flusso n. 1:

1. Paziente -> prenota Visita ad accesso diretto (es. analisi del sangue o visita dermatologica);
2. Medico/Tecnico di laboratorio -> esegue visita/prestazione

Flusso n.2:

1. Paziente -> prenota Visita ad accesso diretto (es. visita dermatologica) ai fini di una futura ed eventuale prestazione previa visita (es. rimozione nei);
2. Medico -> valuta il paziente durante la visita;
3. Medico -> decide se autorizzare la prestazione successiva (es. rimozione nei):
 - a. Autorizza e prenota lui stesso -> Prenotazione creata
 - b. Autorizza e delega al paziente -> Paziente prenota autonomamente

L'autorizzazione rilasciata dal medico è specifica per il singolo paziente e per la singola prestazione: non abilita il paziente a prenotare in autonomia altre prestazioni della stessa categoria. Vale inoltre per un solo utilizzo: una volta impiegata per prenotare la prestazione, è necessaria una nuova autorizzazione (rilasciata dal medico durante una nuova visita, o direttamente al termine della prestazione vincolata stessa) per un'ulteriore sessione dello stesso servizio.

5. Ruoli e responsabilità

Il sistema prevede cinque ruoli, ciascuno con permessi e visibilità dei dati differenziati, secondo un principio di minimizzazione dei dati: ogni ruolo accede solo alle informazioni necessarie a svolgere la propria funzione.

5.1 Paziente (Cliente)

- Visualizza esclusivamente i propri dati (prenotazioni, referti, storico).
- Prenota autonomamente i servizi ad accesso diretto.
- Prenota le prestazioni per le quali ha ricevuto un'autorizzazione medica.

5.2 Segretario

- Visualizza l'anagrafica base dei pazienti (nome, cognome, contatti) e l'agenda delle prenotazioni.
- Gestisce il calendario e le ferie/assenze del personale della propria sede.
- Conferma/modifica/cancella prenotazioni.
- Può effettuare prenotazioni per conto del paziente: sempre per servizi ad accesso diretto, e per servizi vincolati solo in presenza di un'autorizzazione medica già attiva per quel paziente e quel servizio.
- Non visualizza contenuti clinici sensibili (referti, esiti, dettaglio delle valutazioni mediche).

5.3 Tecnico di laboratorio

- Visualizza l'agenda delle prestazioni a lui assegnate (nome paziente, tipo di prestazione, orario).
- Esegue la prestazione e registra l'esito tecnico (dato grezzo, es. valori di un'analisi).
- Non prende decisioni cliniche: non autorizza, non referta con giudizio medico.

5.4 Medico

- Visualizza l'anagrafica e lo storico clinico dei propri pazienti (quelli con cui ha erogato almeno una prestazione sanitaria).
- Esegue le visite ed emette autorizzazioni per le prestazioni vincolate.
- Prende visione dei referti caricati dal tecnico durante un successivo incontro con il paziente, consultandone lo storico — nella versione attuale del sistema non è previsto un passaggio formale di validazione da parte del medico sui singoli referti; potrà essere considerata come estensione futura.

5.5 Amministratore di sistema

- Gestisce gli account utente (creazione, disattivazione) per tutti i ruoli.
- Configura i servizi offerti e le specializzazioni usate per collegare il personale alle prestazioni che è abilitato a eseguire.

- Crea, configura e gestisce le sedi, avendo cura di associare ad esse orari di servizio, recapiti, servizi erogati e medici, tecnici di laboratorio e segretari operanti in ciascuna di esse.
- Non accede al merito clinico dei singoli pazienti

6. Vincoli e osservazioni

- Il sistema deve garantire che un servizio classificato come "previa visita" non possa mai essere prenotato in autonomia da un paziente privo di autorizzazione attiva per quello specifico servizio.
- La granularità dei parametri selezionabili relativi a determinate prestazioni (es. esami del sangue, ormonali, marcatori tumorali...) riflette una struttura granulare, ma per motivi di semplificazione del progetto è stata implementata in dettaglio solo sulla prestazione "esami del sangue".
- Trattandosi di dati sanitari, il sistema dovrà prevedere meccanismi di autenticazione e autorizzazione robusti, coerenti con i principi generali di tutela dei dati personali in ambito sanitario (rif. GDPR, categoria di dati particolari).